七里河兰州斯凯特路桥预应力技术开发有限公司“4·22”一般机械伤害事故调查报告

七里河兰州斯凯特路桥预应力技术开发有限公司

“4·22”一般机械伤害事故联合调查组

2023年6月2日

目　录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生地单位及相关单位概况.....2
（二）事故发生单位安全管理情况.....3
（三）事故发生经过.....3
（四）事故现场情况.....3
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....4
二、事故应急处置及评估情况.....5
（一）事故信息接报及响应情况.....5
（二）事故现场应急处置情况.....5
（三）医疗救治和善后情况.....5
（四）事故应急处置评估.....6
三、事故原因分析.....6
（一）直接原因分析.....6
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....6
（三）其他可能因素.....8
（四）间接原因分析.....8
四、有关责任单位存在的主要问题.....9
五、对有关责任人员和责任单位的处理意见.....10
（一）对事故责任人的处理建议.....10
（二）对事故责任单位的处理建议.....11

六、事故主要教训.....12
七、事故整改和防范措施.....13

七里河兰州斯凯特路桥预应力技术开发有限公司“4·22”一般机械伤害事故调查报告

2023年4月22日11时30分，七里河区彭家坪镇兰州斯凯特路桥预应力技术开发有限公司钢绞线生产车间2号生产线，发生一起机械伤害事故，导致1名作业人员死亡。

事故发生后，七里河区委、区政府领导立即做出安排部署，要求做好现场应急处置救援，全力救治伤员，并做好亲属安抚善后工作。为查清事故原因，举一反三，吸取事故教训，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，区政府依法成立由区应急、人社、工会、公安七里河分局等部门主要负责人或相关工作人员组成的“七里河兰州斯凯特路桥预应力技术开发有限公司‘4·22’一般机械伤害事故联合调查组”，并邀请七里河区纪委监察委派员参加，展开事故现场勘查、原因分析等一系列工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、

实事求是、注重实效”的原则经过现场勘查、调查取证、查阅资料、技术鉴定和分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质与责任，提出了对相关责任单位及人员的处理建议，并对相关单位提出了安全防范整改措施。经调查认定，七里河兰州斯凯特路桥预应力技术开发有限公司“4·22”一般机械伤害事故是一起因作业人员违规操作造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生地单位及相关单位概况

1. 事故发生地单位概况

兰州斯凯特路桥预应力技术开发有限公司，统一社会信用代码：91620100720221311X；法定代表人：牛某某；类型：有限责任公司(自然人独资)；注册地：兰州市七里河区彭家坪230号。

该公司为本次事故发生单位，死者李某为该公司员工，作业岗位为钢绞线操作工。

2. 现场作业人员简介

李某、男、汉族，生前为兰州斯凯特路桥预应力技术开发有限公司员工，作业岗位为钢绞线操作工。4月22日11时10分左右在进行断点标记处理时，在2号合股机处因违章操作发生机械伤害事故经抢救无效死亡。

（二）事故发生单位安全管理情况

该企业设置了安全管理领导小组及安全专员，从业人

员均进行了三级安全教育培训后上岗，建立了企业安全管理制度、岗位操作规程，但存在教育培训落实不到位，员工安全意识及风险意识不强；安全管理制度及岗位操作规程不完善，未贯彻执行《安全生产法》及相关安全标准规范要求进行生产作业。

（三）事故发生经过

2023年4月22日，早上8时上班后李某（死者）及同班人员李某某、苏某某负责钢绞线2号生产线的生产工作，11时左右，在生产线上的钢丝出现了断丝，李某某将断丝抽出编织后送到合股机上，李某对前端断丝位置进行扎丝处理（此时设备处于停机状态）。苏某某在看到2号线出现断丝后上前进行帮忙处理后端断点。前端断点处理好后，设备重新启动等待后端断丝上来后进行停机处理（当后端断点位置上来后设备再次停机）。在此期间，李某去水槽后进行断点标记处理（使用自喷白漆进行喷漆标记），李某某发现李栋在去标记后一直未返回，便去水槽后巡查，在李某某走到2次合股机处时，发现李某身体倒挂在2次合股机上，头朝地面。李某某立即呼喊苏某某、何某某，将李某抬至地面进行紧急救援。

（四）事故现场情况

事故地点位于兰州市七里河区彭家坪230号兰州斯凯特路桥预应力技术开发有限公司钢绞线生产车间2号生产线。事发位置位于2号生产线2次合股机处，据同班工作人员笔

录可知死者李某出事时，身体倒挂在2次合股机上，头朝地面，手指被夹在钢绞线合股机转轮上。事发现场除了死者李某被救援时，从合股机转轮上抬至地面施救，事发现场未遭到破坏，均呈事发时的状态。



图1　现场图片

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年4月22日12时30分左右，七里河应急管理局接到公安七里河分局快报后，立即赶到事发现场核实，并对事故发生的原因进行了初步调查。

（二）事故现场应急处置情况

2023年4月22日11时10分左右，2号生产线操作工李某某发现去生产线水槽后去断丝标记的人员李某一直未返回，便去水槽后方寻找。在李某某走到2次合股机处，发现李某身体倒挂在2次合股机上，头朝地面。李某某立即呼

喊苏某某、何某某，将李某抬至地面进行救援。1号线操作工何某某立即拨打了“120”急救电话。苏某某向公司生产副总于某进行了事故报告。随后三人按照“120”接线员指示，对李某进行了急救措施。随后公司救援人员向公安进行了报警，民警到场后对事故现场进行了勘验并由法医对死者李某进行了死因确定。

（三）医疗救治和善后情况

2023年4月22日11时25分许“120”急救人员到达现场后，对李某采取了急救措施，11时30分许“120”急救人员宣布李某经抢救无效后死亡。七里河区委、区政府及相关部门全力做好事故伤亡人员家属接待、遇难者身份确认和赔偿等工作，死者家属于当日下午抵兰，事故相关单位积极与死者家属进行协商赔偿事宜，于4月23日签订赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

在事故发生后，企业能够按照预案组织救援；接到事故报告后，七里河区委、区政府及时启动应急响应，及时开展应急救援行动，现场处置措施得当、信息发布及时、善后工作有序，无衍生、次生事故发生。

三、事故原因分析

事故直接原因是：钢绞线生产车间2号生产线操作工李某，在生产过程中违规操作，导致事故发生。

（一）直接原因分析

钢绞线生产车间2号生产线作业人员李某安全意识淡

薄，对作业过程的风险预判不足，未意识到靠近运行设备上旋转部位、运动部位的危险性。在生产线未停机的状态下，冒险上至旋转部位无防护的合股机上进行白漆标记作业，作业时由于脚步失稳，造成手部被钢绞线缠入转轮中，将身体带入转轮与机体的缝隙处，造成身体被挤压，导致死亡是本次事故的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

2023 年 4 月 22 日 14 时 00 分至 17 时 30 分。事故调查组对事故现场进行了实地勘察，调取了相关的资料，事故现场已由兰州市七里河应急管理局采取了现场警戒措施，事故现场基本保持事发后的状态。

1. 事故现场平面图

事故现场平面示意

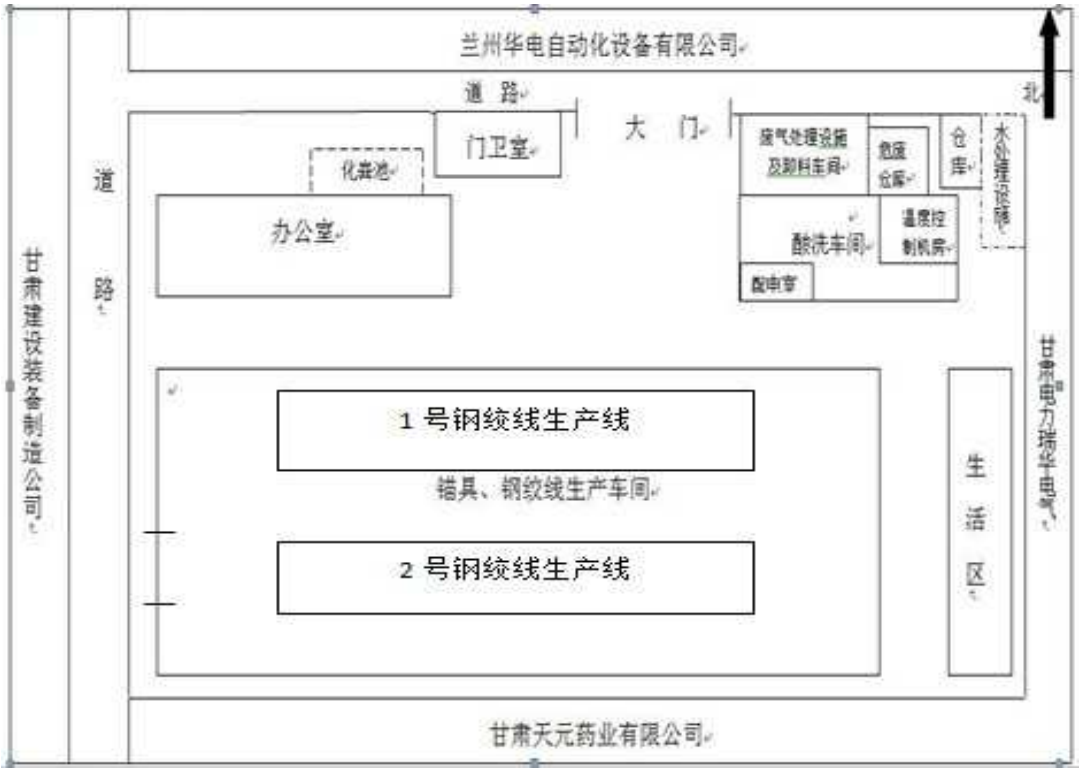


图 2　事故现场平面示意图

下图为事发现场照片：





图 3　2 号线 2 次合股机（拍摄方向朝向生产线运行方向）





图4　2号线末端

图5　2号线前端

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）、《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）等相关标准、规范进行分析。调查组认定该事故是一起在生产经营活动中造成的机械伤害事故，事故等级为一般生产安全事故，事故类型为机械伤害事故，事故性质为生产安全责任事故。

（三）其他可能因素

通过事故现场勘查、询问和事故现场勘验资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等其他因素影响。

（四）间接原因分析

该企业钢绞线生产线设备旋转部位、运动部位未设置可靠安全防护措施；作业人员在处理故障时，违反操作规程在运行设备上靠近设备运动部位进行标记作业；作业人员重新开机时，违反操作规程未对现场安全条件进行确认便直接启动生产线。

四、有关责任单位存在的主要问题

兰州斯凯特路桥预应力技术开发有限公司，制定了企业安全生产管理制度、岗位安全生产责任制及岗位安全操作规程；制定了生产安全事故应急预案；企业定期开展安全教育培训，并建立了安全教育培训档案；企业定期开展应急预案演练并留有记录；企业定期开展隐患排查及风险辨识并留有记录。但企业日常安全管理仍然存在以下问题：

1.该单位安全教育培训流于形式，作业人员未通过安全教育培训提升员工安全意识及风险预判能力。

2.该单位隐患排查治理不到位。未能及时发现生产线员工的习惯性违章作业（经现场调查及笔录询问，生产线断丝打白漆标记作业均未停机后再标记，属习惯性违章）。

3.该单位风险辨识管控不到位。车间操作规程有规定操作工在设备发生故障时必须切断电源，并有人监护，开机时必须要实行确认制，在确认机旁无人或无故障时方可开机，但是在培训和教育过程中，没有对作业人员将存在的危害和风险进行详细告知、警示；同时也未采取有效措施进行防范和管控。

4.生产现场安全管理不到位。作业人员习惯性违章作业多次、反复出现：为了操作方便，工人屡次在运行生产设备上进行断丝标记作业，安全管理人员、车间生产负责人熟视无睹。管理不规范：班组人员在设备开机时未对生产现场安全条件进行确认；员工冒险违章作业等时有发生。

五、对有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）对事故责任人的处理建议

1. 李某，兰州斯凯特路桥预应力技术开发有限公司员工。其安全意识淡薄，在钢绞线生产车间2号生产线工作时，在生产线未停机的情况下冒险上至合股机上对钢绞线断丝处进行标记作业，违规操作致使发生机械伤害受伤，后因抢救无效死亡，对事故发生负直接责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七[1]条，依据

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，

《中华人民共和国安全生产法》第一百零七[2]条，应追究其相关责任，鉴于其已死亡，故免于追究责任。

2. 牛某某，兰州斯凯特路桥预应力技术开发有限公司法人。作为用人单位主要负责人，没有全面落实企业安全生产第一责任人职责，并且对兰州斯凯特路桥预应力技术开发有限公司的安全管理存在漏洞，导致事故发生，对本起事故负有主要管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二、三、五项[3]之规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[4]之规定，建议由七里河区应急管理局对其进行一年年收入百分之四十罚款。

3.于某，兰州斯凯特路桥预应力技术开发有限公司生产副总。作为安全管理人员，其未认真履行安全管理职责，

遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

对厂区内安全隐患等问题未能及时进行检查整改，导致事故发生，对本起事故负有间接责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一、二、五、六项[5]之规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]之规定，建议由七里河区应急管理局对其进行一年年收入百分之四十罚款。

（二）对事故责任单位的处理建议

兰州斯凯特路桥预应力技术开发有限公司作为主要责任单位，该单位在日常管理过程中，未能严格落实企业安全主体责任，未制定完善的安全生产管理制度、未制定完善的岗位安全操作规程，在生产过程中，未严格落实隐患排查治理工作、未落实风险辨识及风险分级管控工作、未严格落实企业安全教育培训，安全教育培训流于形式，该单位主要负责人及安全管理人员未取得安全管理资格证。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条[7]、

---

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

第二十一条、第二十二条[8]、第二十七条[9]、第二十八条[10]、第四十一条[11]之规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[12]之规定，建议由七里河区应急管理局对该公司处以40万元的罚款。

平台经济等新兴行业、领域的生产经营单位应当根据本行业、领域的特点，建立健全并落实全员安全生产责任制，加强从业人员安全生产教育和培训，履行本法和其他法律、法规规定的有关安全生产义务。

[8][] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[9][] 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。

危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。注册安全工程师按专业分类管理，具体办法由国务院人力资源和社会保障部门、国务院应急管理部门会同国务院有关部门制定。

[10][] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[11][] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

[12][] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

六、事故主要教训

兰州斯凯特路桥预应力技术开发有限公司在此次事故中应吸取以下教训：在生产作业中要贯彻落实安全发展理念、把控风险隐患源头、对相关事故隐患风险进行分析研判、加大隐患排查力度，对隐患排查出来的问题坚决治理到位，建立健全安全生产规章制度，加大对从业人员的安全培训教育并取得实效；同时加强现场作业管理，对特殊作业要确保安全防护措施到位，对危险性较大的作业要安排旁站。

七、事故整改和防范措施

兰州斯凯特路桥预应力技术开发有限公司立即组织安全专家对所有作业现场进行安全大检查，全面排查事故隐患，并认真进行整改。深刻吸取本起事故教训，认真分析事故原因，举一反三，查漏补缺。进一步落实安全生产责任制，完善各项安全管理制度，并抓好制度的落实，坚决杜绝“三违”现象，彻底消除事故隐患;要全面加强施工现场的安全管理工作，进一步明确安全监管人员职责，加强施工现场安全管理和巡查检查，及时消除各类隐患，避免出现管理盲区;同时，加强工作人员班前教育和安全交底工作，确保工作人员在作业前了解作业过程中存在的危险因素和预防措施。